



CORPORACIÓN UNIVERSITARIA DEL HUILA – CORHUILA

Esp32 Entradas Y Salidas Digitales

Integrantes:

Bedoya Montealegre Brayan Smith

Molina Fierro Jhon Sebastián

Facultad De Ingeniería, Corporación Universitaria del Huila-CORHUILA

Microcontroladores

Docente: Cesar Augusto Pérez Tafur

4 de septiembre del 2025

9 de septiembre del 2025

CONTENIDO

RESUMEN.....	3
INTRODUCCIÓN	5
MÉTODO	6
Participantes	6
Materiales.....	6
Procedimiento paso a paso:	7
CONCLUSIÓN.....	24
REFERENCIAS	25

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 Revisión de Python descargado.....	8
Ilustración 2 Descarga de la librería ESPTOOL	8
Ilustración 3 Configuración de Thonny 1	9
Ilustración 4 Configuración de Thonny 2	10
Ilustración 5 Configuración de Thonny 3	10
Ilustración 6 Primer circuito - Encender Led	11
Ilustración 7 Primer código - Encender Led	12
Ilustración 8 Segundo circuito - Encender y apagar led a voluntad	13
Ilustración 9 Segundo circuito - Encender y apagar led a voluntad	13
Ilustración 10 Segundo código - Encender y apagar led a voluntad.....	14
Ilustración 11 Tercer circuito - Secuencia de leds	15
Ilustración 12 Tercer circuito - Secuencia de leds	15
Ilustración 13 Tercer circuito - Secuencia de leds	16
Ilustración 14 Tercer código - Secuencia de leds	16
Ilustración 15 Cuarto circuito - Secuencia led R-L y L-R	17
Ilustración 16 Cuarto circuito - Secuencia led R-L y L-R	18
Ilustración 17 Cuarto código - Secuencia led R-L y L-R.....	18
Ilustración 18 Quinto circuito - Sistema de seguridad.....	20
Ilustración 19 Quinto circuito - Sistema de seguridad.....	20
Ilustración 20 Quinto circuito - Sistema de seguridad.....	21
Ilustración 21 Quinto circuito - Sistema de seguridad.....	21
Ilustración 22 Quinto circuito - Sistema de seguridad.....	22
Ilustración 23 Quinto circuito - Sistema de seguridad.....	22
Ilustración 24 Quinto código - Sistema de seguridad	23
Ilustración 25 Circuito Alarma.....	23
Ilustración 26 Sexto circuito - Sistema de seguridad.....	23
Ilustración 27 Circuito alarma.....	24

RESUMEN

En esta práctica de laboratorio se exploraron las capacidades del microcontrolador ESP32-S3, un dispositivo ampliamente utilizado en el desarrollo de sistemas embebidos y aplicaciones de Internet de las cosas (IoT). Mediante el uso del entorno de desarrollo Thonny y el lenguaje de programación MicroPython, se buscó comprender el funcionamiento de los pines GPIO (General Purpose Input/Output), su configuración como entradas o salidas digitales, y su aplicación en el control de dispositivos externos como LEDs, botones y displays. Esta experiencia permitió no solo familiarizarse con el hardware del ESP32-S3, sino también comprender cómo interactúan la electrónica y la programación en un entorno práctico y tangible.

Durante el desarrollo de la actividad, se trabajó de forma independiente por grupos, lo que permitió avanzar a un ritmo personalizado, fomentando el autoaprendizaje y la resolución colaborativa de problemas. El rol del docente fue clave en este proceso, brindando orientación técnica, resolviendo dudas y promoviendo un ambiente de aprendizaje seguro y enriquecedor. Esta metodología favoreció la exploración activa y el desarrollo de habilidades prácticas, al mismo tiempo que se reforzaban los conceptos teóricos vistos en clase.

Uno de los aspectos más destacados de la práctica fue la comprobación del correcto funcionamiento del ESP32-S3 al ejecutar instrucciones precisas, lo que se evidenció en el encendido y apagado de LEDs, la respuesta ante la presión de botones, y la visualización de contadores en displays. Además, se presentaron retos de programación que exigieron creatividad, lógica y comprensión profunda del comportamiento de entradas y salidas digitales, lo que permitió a los estudiantes aplicar sus conocimientos en situaciones reales y variadas.

En resumen, esta práctica de laboratorio no solo sirvió como una introducción al uso del microcontrolador ESP32-S3, sino que también constituyó una experiencia significativa en el aprendizaje de conceptos fundamentales de electrónica digital y programación embebida. El manejo de pines GPIO, la lógica de control de dispositivos externos, y la interacción entre software y hardware, fueron elementos centrales que permitieron construir una base sólida para futuros desarrollos en el ámbito de los sistemas embebidos.

In this laboratory practice, the capabilities of the ESP32-S3 microcontroller were explored—a device widely used in the development of embedded systems and Internet of Things (IoT) applications. Using the Thonny development environment and the MicroPython programming language, the goal was to understand how GPIO (General Purpose Input/Output) pins work, how to configure them as digital inputs or outputs, and how to use them to control external devices such as LEDs, buttons, and displays. This experience allowed participants not only to become familiar with the ESP32-S3 hardware, but also to understand how electronics and programming interact in a practical and tangible way.

During the activity, students worked independently in groups, which allowed them to progress at their own pace, fostering self-learning and collaborative problem-solving. The instructor played a key role in this process, providing technical guidance, answering questions, and promoting a safe and enriching learning environment. This methodology encouraged active exploration and the development of practical skills, while reinforcing the theoretical concepts covered in class.

One of the most notable aspects of the practice was verifying the correct operation of the ESP32-S3 when executing precise instructions, as evidenced by the turning on and off of LEDs, the response to button presses, and the display of counters on screens. Additionally, programming challenges were

presented that required creativity, logic, and a deep understanding of digital input and output behavior, allowing students to apply their knowledge in real and varied situations.

In summary, this laboratory practice not only served as an introduction to using the ESP32-S3 microcontroller, but also represented a meaningful experience in learning fundamental concepts of digital electronics and embedded programming. The handling of GPIO pins, the logic behind controlling external devices, and the interaction between software and hardware were key elements that helped build a solid foundation for future developments in the field of embedded systems.

INTRODUCCIÓN

En esta práctica de laboratorio, se trabajó con el microcontrolador ESP32-S3, junto con componentes electrónicos como LEDs, interruptores DIP, pulsadores, displays de 7 segmentos y jumpers, lo que permitió adquirir una comprensión práctica de los conceptos básicos de la electrónica digital y su relación directa con la programación. Se planteó una serie de ejercicios automatizados y electrónicos que involucraban el uso de estos elementos, con el objetivo de desarrollar habilidades tanto en el manejo del hardware como en la implementación de soluciones mediante software.

Para ello, se utilizó el entorno de desarrollo Thonny, empleando el lenguaje MicroPython para programar el microcontrolador. Durante la sesión, se siguieron paso a paso las indicaciones proporcionadas en la guía de laboratorio, lo cual facilitó la comprensión del funcionamiento del ESP32-S3, el manejo de sus pines GPIO (General Purpose Input/Output), y su configuración como entradas o salidas digitales. Además, se promovió el aprendizaje autónomo y la resolución de problemas, tanto simples como complejos, mediante el uso de herramientas de software y hardware, consolidando así una base técnica sólida para futuros desarrollos en sistemas embebidos.

In this laboratory session we worked with the ESP32-S3 microcontroller together with electronic components such as LEDs, DIP switches, push-buttons, 7-segment displays and jumper wires. This hands-on approach provided a practical understanding of basic digital-electronics concepts and their direct link to programming. A set of automated, electronics-based exercises was designed around these components, aiming to develop both hardware-handling skills and software-based problem-solving abilities.

To achieve this, the Thonny IDE was used to program the microcontroller in MicroPython. Following the step-by-step instructions in the lab guide, participants gained insight into the ESP32-S3's operation, learned how to manage its GPIO (General Purpose Input/Output) pins, and configured them as digital inputs or outputs. The activity also fostered self-directed learning and the resolution of problems ranging from simple to complex by combining software and hardware tools, thereby establishing a solid technical foundation for future embedded-systems development.

MÉTODO

Participantes

Participaron: **Brayan Smith Bedoya Montealegre y Jhon Sebastián Molina Fierro** estudiantes del curso *microcontroladores*, cursando el **6.º semestre** de Ingeniería en Sistemas (edad: 18–19, $M = 18.5$; $SD = 0.71$). Se formaron grupos de **5** integrantes como máximo. Ambos trabajaron en un mismo grupo de forma colaborativa y contaban con conocimientos básicos en electrónica y programación en Python.

Materiales

- 5 resistencias de 220 Ohmios
- 5 resistencias de 1K Ohmios

- 5 resistencias de 10KOhmios
- 5 leds de colores surtidos
- 3 pulsadores
- 2 Display de 7 segmentos
- Jumpers
- Cable TIPO-C – TIPO-C
- 1 computador portátil
- 1 Protoboard

Procedimiento paso a paso:

Primero se descarga e instala la última versión de Python a poder ser, para luego instalarla, para confirmar su instalación ingresamos al CMD y escribimos el comando Python, se deberá ver como en la Ilustración 1, salimos en la consola de Python con el comando *exit* e instalamos la librería ESPTOOL con el comando *pip install esptool* o *Python -m pip install esptool*, en la Figura 2 se muestra como debe verse. Finalmente se descargan los drivers del ESP3-S3, se actualizan y se descarga e instala el IDE Thonny para la programación de los pines y demás capacidades del microcontrolador.

```

Símbolo del sistema - python
Microsoft Windows [Versión 10.0.26100.4946]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Molina211>python
Python 3.13.7 (tags/v3.13.7:bceelc3, Aug 14 2025, 14:15:11) [MSC v.1944 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>>

```

Ilustración 1 Revisión de Python descargado

```

Símbolo del sistema
Requirement already satisfied: reedsolo<1.8,>=1.5.3 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\si
te-packages (from esptool) (1.7.0)
Requirement already satisfied: PyYAML<=5.1 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packag
es (from esptool) (6.0.2)
Requirement already satisfied: intelhex in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages
 (from esptool) (2.3.0)
Requirement already satisfied: rich_click in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packag
es (from esptool) (1.8.9)
Requirement already satisfied: click<9 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages (
from esptool) (8.2.1)
Requirement already satisfied: colorama in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages
 (from click<9->esptool) (0.4.6)
Requirement already satisfied: bitarray<4.0,>=3.0.0 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\si
te-packages (from bitstring!=4.2.0,>=3.1.6->esptool) (3.7.1)
Requirement already satisfied: cffi>=1.14 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packag
es (from cryptography>=43.0.0->esptool) (1.17.1)
Requirement already satisfied: pycparser in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packages
 (from cffi>=1.14->cryptography>=43.0.0->esptool) (2.22)
Requirement already satisfied: rich>=10.7 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packag
es (from rich_click->esptool) (14.1.0)
Requirement already satisfied: typing_extensions>=4 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\si
te-packages (from rich_click->esptool) (4.15.0)
Requirement already satisfied: markdown-it-py>=2.2.0 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\s
ite-packages (from rich>=10.7->rich_click->esptool) (4.0.0)
Requirement already satisfied: pygments<3.0.0,>=2.13.0 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib
\site-packages (from rich>=10.7->rich_click->esptool) (2.19.2)
Requirement already satisfied: mdurl<=0.1 in c:\users\molina211\appdata\local\programs\python\python313\lib\site-packag
es (from markdown-it-py>=2.2.0->rich>=10.7->rich_click->esptool) (0.1.2)

C:\Users\Molina211>

```

Ilustración 2 Descarga de la librería ESPTOOL

Se abre el IDE Thonny y lo configuramos para que tuviera conectividad con el ESP3-S3, nos dirigimos a “Ejecutar” ubicado en la parte de arriba en la barra de opciones y seleccionamos “Configurar interprete” como se muestra en la Figura 3. Después, dirigiéndonos a la Figura 4, en “Opciones de Thonny” se selecciona “MicroPython (ESP32)” como el lenguaje con el que vamos a ejecutar y programar el microcontrolador, y en “Puerto o WebREPL” seleccionamos el único disponible con la terminación de

(COM2) o (COM3) o (COM5) o cualquiera digito visible. Ahora, seleccionamos “Instala o actualiza MicroPython (esptool)”, se nos abrirá otra ventana, como se ve en la Figura 5, donde en el apartado de “MicroPython family” seleccionamos “ESP32-S3”, en “variant” seleccionamos “Espressif · ESP32-S3”, y en “versión” seleccionamos “1.26.0”, presionamos el botón de instalar y listo, esta todo listo para que mi equipo y yo empecemos con la manipulación del microcontrolador y el desarrollo de las actividades.

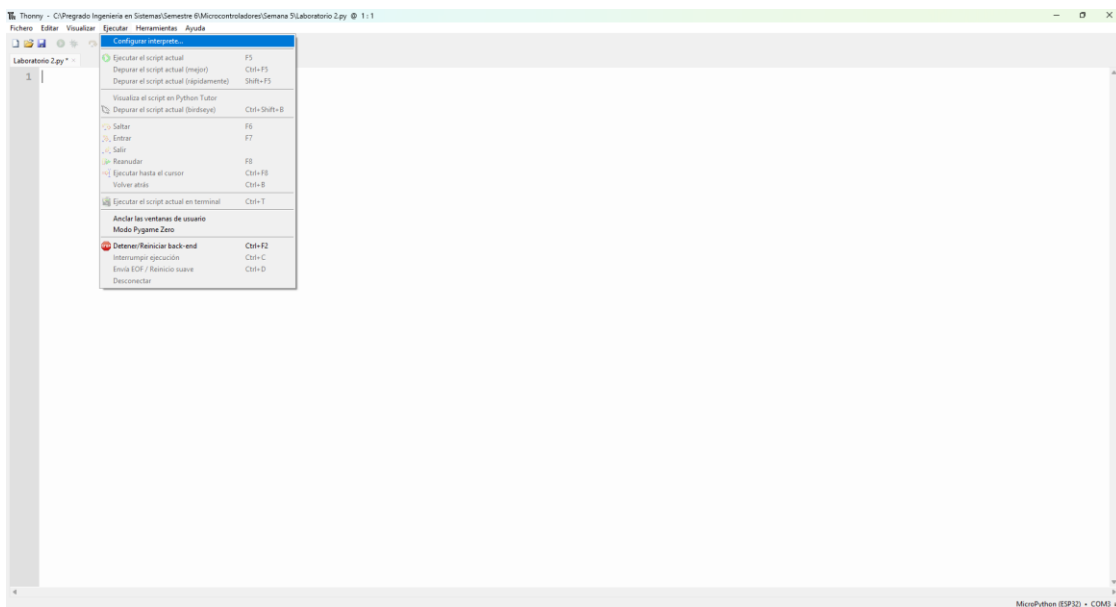


Ilustración 3 Configuración de Thonny 1

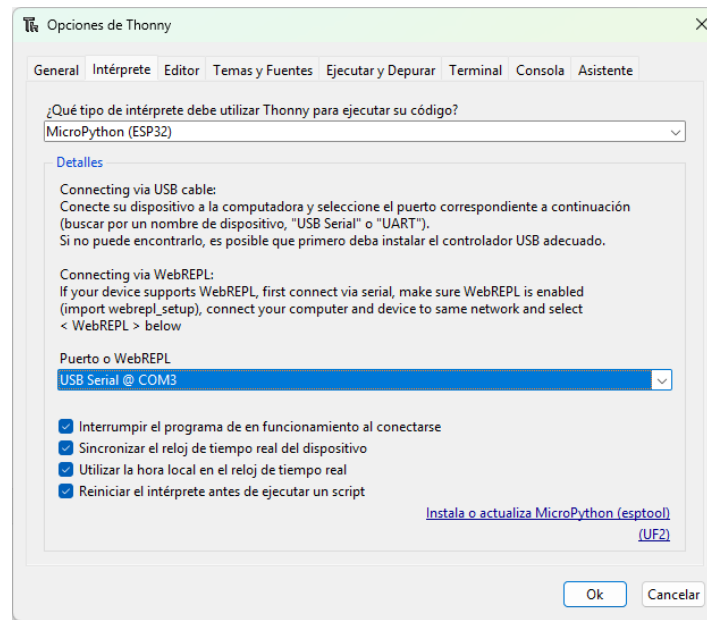


Ilustración 4 Configuración de Thonny 2

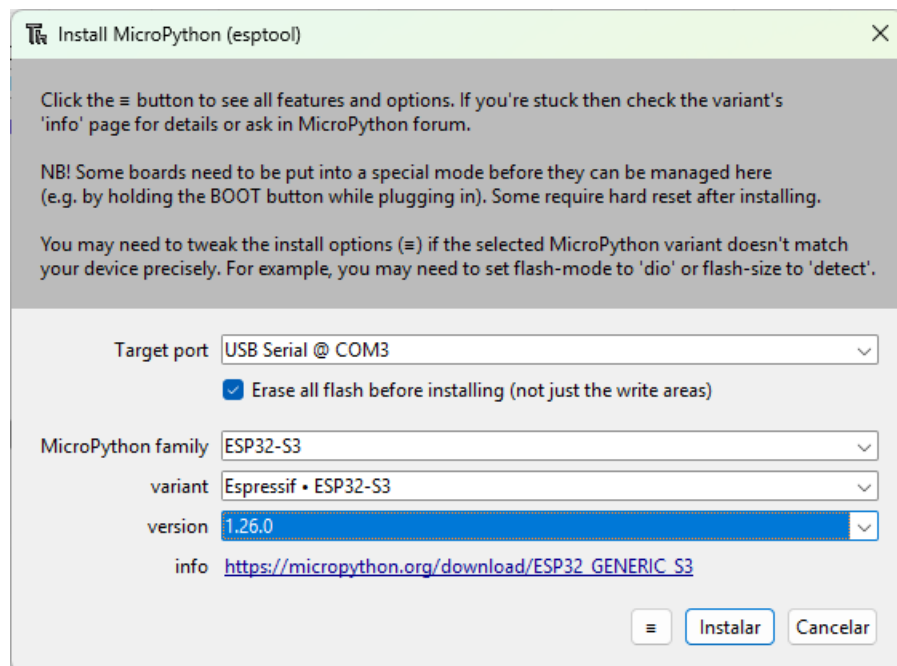


Ilustración 5 Configuración de Thonny 3

En este primer ejercicio se nos pidió algo básico, encender un led, para ello, ubicamos el led, específicamente su palo largo (ánodo) en la posición del Pin 13 y el otro palo corto (cátodo) con la resistencia de 220 Ohmios que tiene el otro extremo a tierra (-), junto con un Jumper Father-Father desde GND a tierra (-), con el circuito hecho en la Figura 6, se nos pidió ejecutar este código en el Thonny visto en la Figura 7, donde en resumen lo que hace es encender y apagar el led cada 0.2 segundos, dando un mensaje de “Len ON” cuando se encienda y “Len OFF” cuando se apague.

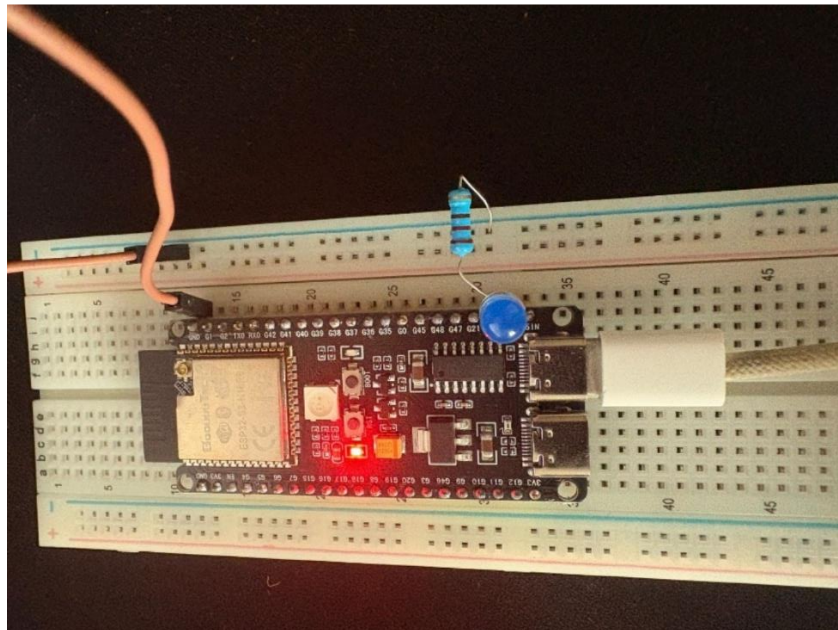
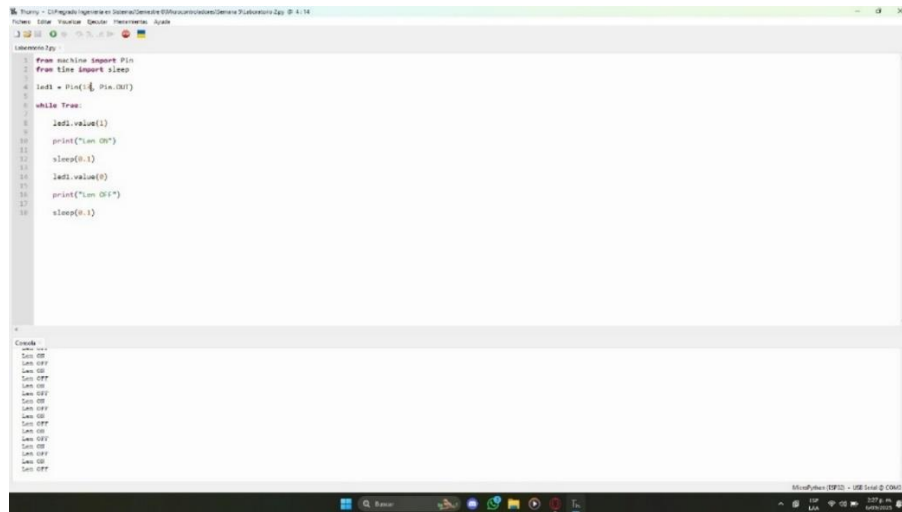


Ilustración 6 Primer circuito - Encender Led



```

1 from machine import Pin
2 from time import sleep
3
4 led1 = Pin(14, Pin.OUT)
5
6 while True:
7     led1.value(1)
8
9     print("Len ON")
10    sleep(1)
11
12    led1.value(0)
13
14    print("Len OFF")
15    sleep(1)

```

```

Console
Len ON
Len OFF
Len ON
Len OFF
Len ON
Len OFF
Len ON
Len OFF
Len ON
Len OFF
Len ON
Len OFF
Len ON
Len OFF
Len ON
Len OFF
Len ON
Len OFF

```

Ilustración 7 Primer código - Encender Led

Con el circuito de la Figura 6, nos piden una nueva adición, hacer que un pulsador apague el led cuando se presione (Figura 9) y se encienda cuando deje de estar presionado (Figura 8), para completar el circuito usamos un pulsador de 2 puntos, uno en el Pin 37 y el otro en tierra (-), nada más, ahora, en el apartado del código (Figura 10), definimos el pulsador como entrada y que al presionar de “0” y al no presionarlo “1”, dando como resultado que se encienda y apague el led a voluntad, con el añadido de ver el estado del pulsador y el mensaje de “Len ON” cuando este encendido el led.

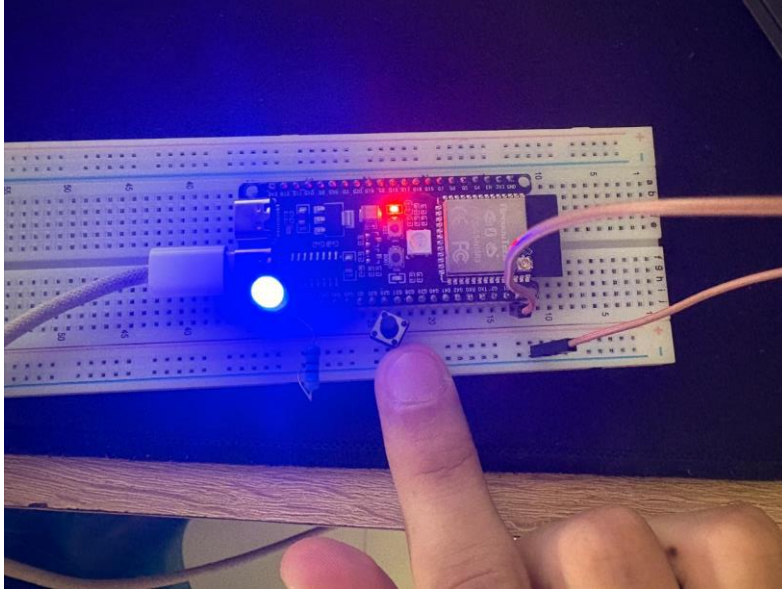


Ilustración 8 Segundo circuito - Encender y apagar led a voluntad

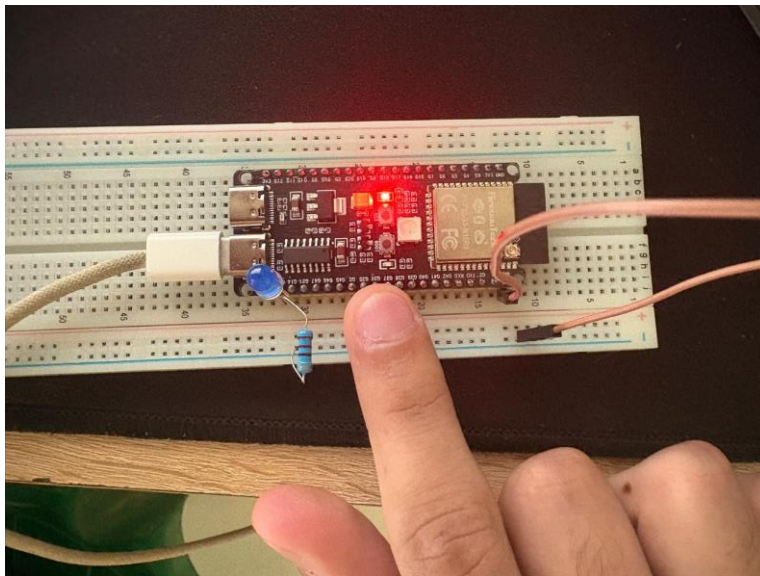


Ilustración 9 Segundo circuito - Encender y apagar led a voluntad

```

1 from machine import Pin
2 from time import sleep
3
4 led1 = Pin(11, Pin.OUT)
5
6 pulsanador1 = Pin(0), Pin.IN, Pin.PULL_UP
7
8 while True:
9
10     print("Estado del pulsador", pulsador1.value())
11
12     if pulsador1.value() == 1:
13
14         led1.value(1)
15
16         print("\nen ON")
17
18     else:
19
20         led1.value(0)

```

```

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
10
```

Ilustración 10 Segundo código - Encender y apagar led a voluntad

En el siguiente ejercicio, se nos pidió hacer una secuencia de led que van desde la izquierda hasta la derecha de manera infinita, para ello, ubicamos los leds en los pines 13, 21 y 48, cada uno de ellos linealmente puestos con su respectiva resistencia de 220 Ohmios junto con el Jumper Father-Father de GND a tierra (-) como se ve en la Figura 11, 12 y 13, ahora, una vez terminado el apartado del circuito seguimos con la programación, donde en la Figura 14 podemos ver que definimos los pines en una lista, luego generamos un “for” para que muestre los pines y los defina como salidas, generamos posiciones de salida en lista para hacer el efecto secuencial, definimos el método “actualizarSalida” para aplicar le efecto secuencial a los pines recorriendo la lista de las salidas 1, 2 y 3, y aplicamos este método a cada efecto secuencial. Como producto final logramos encender 3 leds de manera secuencial exitosamente (Figura 12) (Figura 13) (Figura 13).

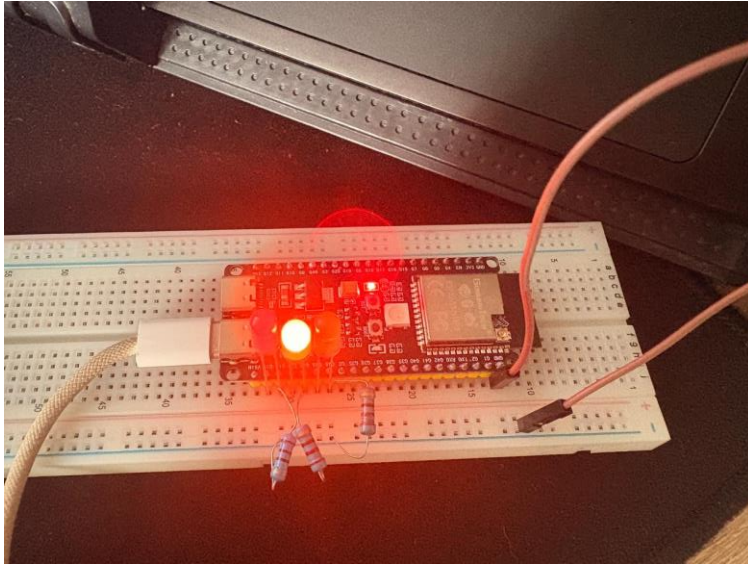


Ilustración 11 Tercer circuito - Secuencia de leds

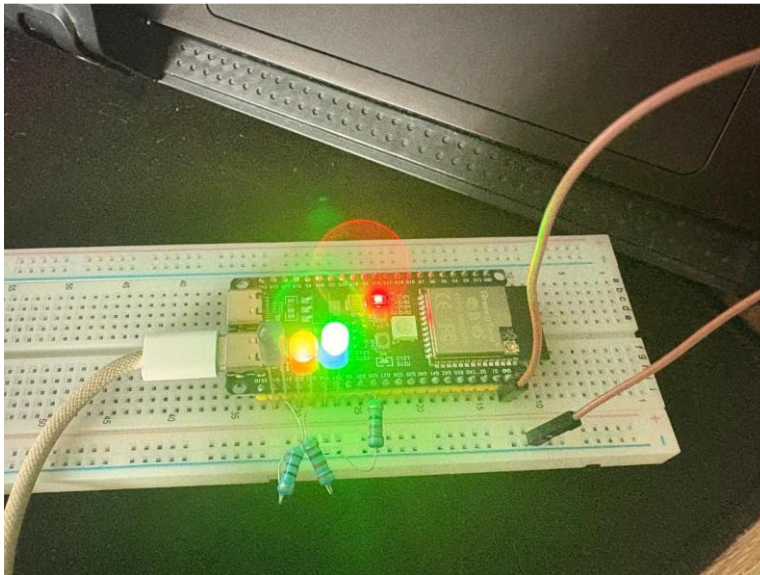


Ilustración 12 Tercer circuito - Secuencia de leds

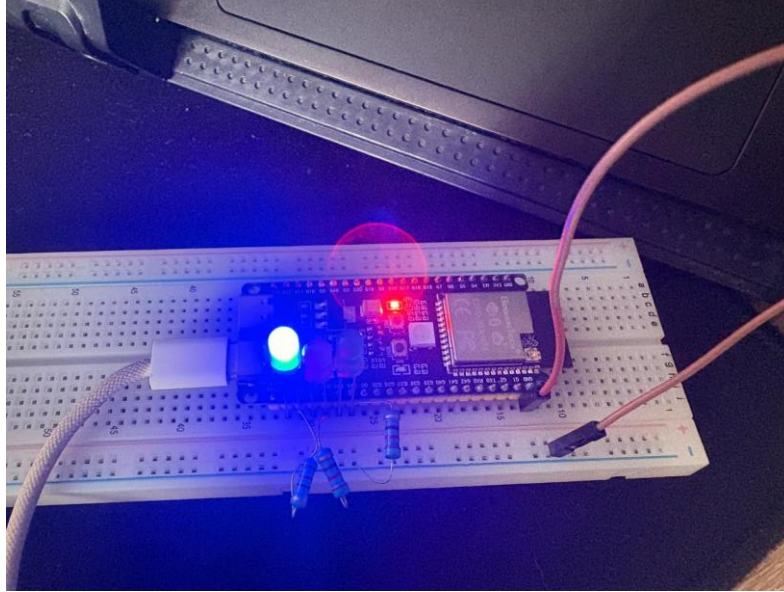


Ilustración 13 Tercer circuito - Secuencia de leds

```

1 from machine import Pin
2 from time import sleep
3
4 pines = [11, 21, 40]
5
6 for x in pines:
7     print(x)
8     sleep(0.5)
9     Pin(x, Pin.OUT)
10
11 salida1 = [1,0,0]
12 salida2 = [0,1,0]
13 salida3 = [0,0,1]
14
15 def actualizarSalida(salida):
16     for x in range(len(salida)):
17         Pin(pines[x]).value(salida[x])
18
19 while True:
20     actualizarSalida(salida1)
21     sleep(0.5)
22     actualizarSalida(salida2)
23     sleep(0.5)
24     actualizarSalida(salida3)
25     sleep(0.5)
26     sleep(0.5)

```

Console
 >>> Run -> \$EDITOR: /home/...
 Run: sudo python3
 11
 21
 40

Ilustración 14 Tercer código - Secuencia de leds

Como reto, se nos pidió diseñar un sistema que cuando este presionado el pulsador, la secuencia de leds se desplace hacia la derecha y cuando no este presionado el pulsador se desplace a la izquierda, para esto en le circuito simplemente añadimos un pulsador en el Pin 38 como se ve en la Figura 15 y 16, después, en el código si fue un reto, tuvimos que definir el pulsador como entrada y que al presionar de “0” y al no presionarlo “1”, agregamos unos nuevos efectos de secuencial pero en la otra dirección para hacer el efecto de izquierda a derecha y de derecha a izquierda, finalmente aplicamos en el “while True” un condicional con el mismo método usado en el ejercicio base aplicándole también al nuevo efecto secuencial añadido, en otras palabras, si el pulsador no esta presionado se mueve de derecha a izquierda y manda un mensaje “Derecha”, y si esta presionado se mueve de izquierda a derecha mandando otro mensaje “Izquierda”, se evidencia en la Figura 17.

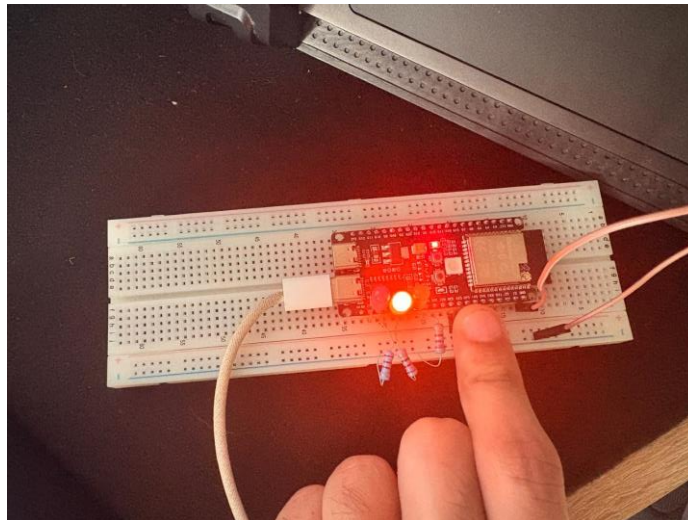


Ilustración 15 Cuarto circuito - Secuencia led R-L y L-R

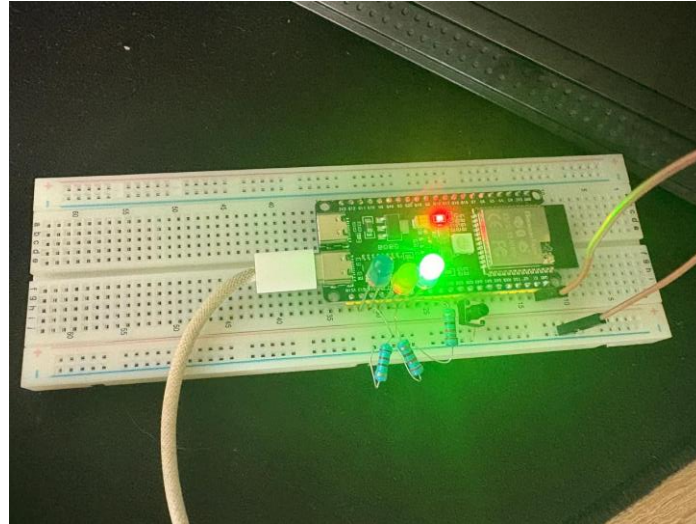


Ilustración 16 Cuarto circuito - Secuencia led R-L y L-R

```

labomicro2.py
16 salida3 = [1,0,0]
17
18 salida4 = [1,0,0]
19 salida5 = [0,1,0]
20 salida6 = [0,0,1]
21
22 def actualizarSalida(salida):
23     for x in range(len(salida)):
24         Pin(pines[x]).value(salida[x])
25
26 while True:
27
28     if pulsador1.value()==1:
29         actualizarSalida(salida1)
30         sleep(0.3)
31         actualizarSalida(salida2)
32         sleep(0.3)
33         actualizarSalida(salida3)
34         sleep(0.3)
35         actualizarSalida(salida4)
36         sleep(0.3)
37         print("Derecha")
38     else:
39         actualizarSalida(salida5)
40         sleep(0.3)
41         actualizarSalida(salida6)
42         sleep(0.3)
43         actualizarSalida(salida6)
44         sleep(0.3)
45         print("Izquierda")
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852
853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947
948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137
1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232
1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327
1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422
1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612
1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707
1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802
1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087
2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182
2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277
2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372
2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467
2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562
2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
```

Alarma silenciosa: Si se abre solo una de las puertas (delantera o trasera), se activará una alarma silenciosa (indicada por un LED amarillo).

Alarma sonora: Si se abre una puerta y se detecta movimiento en el patio, se activará una alarma sonora (indicada por un LED rojo).

Si se activan las tres alarmas (ambas puertas y el sensor de movimiento), se activará la alarma sonora. (indicada por un LED rojo).

Notificación SMS: En caso de que se activen las tres alarmas, se enviará un SMS a un número de teléfono preconfigurado y se mostrara en un led azul.

De esta forma en la Figura 18 podemos ver el circuito, donde los leds mantienen su ubicación con las resistencias del ejercicio de secuencialidad, lo diferente es la agregación de uno de color rojo para seguir los requerimientos del ejercicio, al lado, se evidencia una serie de 3 pulsadores en los pine 36, 38 y 41, donde serán los que hagan alusión a la activación de los sensores para las alarmas (leds). En el código visto en la Figura 24 podemos ver que se definieron los pines de led como salida y los pulsadores como entradas, luego se definieron con un “0” los leds para que se inicien apagados y en “0” los pulsadores para hacer uso de ellos en True y False, en este caso están en True, luego se usaron los valores booleanos tales como $\wedge$ y condicionales como *and* y *not* para ejecutar las condiciones necesarias para el sistema de seguridad, encendiendo o apagando su led correspondiente (Figura 19) (Figura 20) (Figura 21) (Figura 22) (Figura 23).

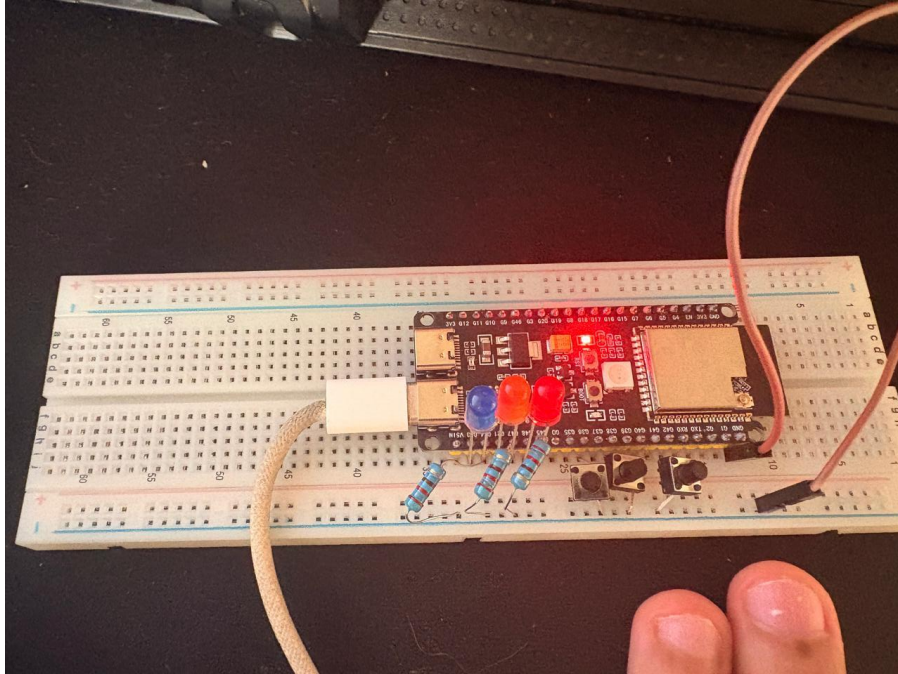


Ilustración 18 Quinto circuito - Sistema de seguridad

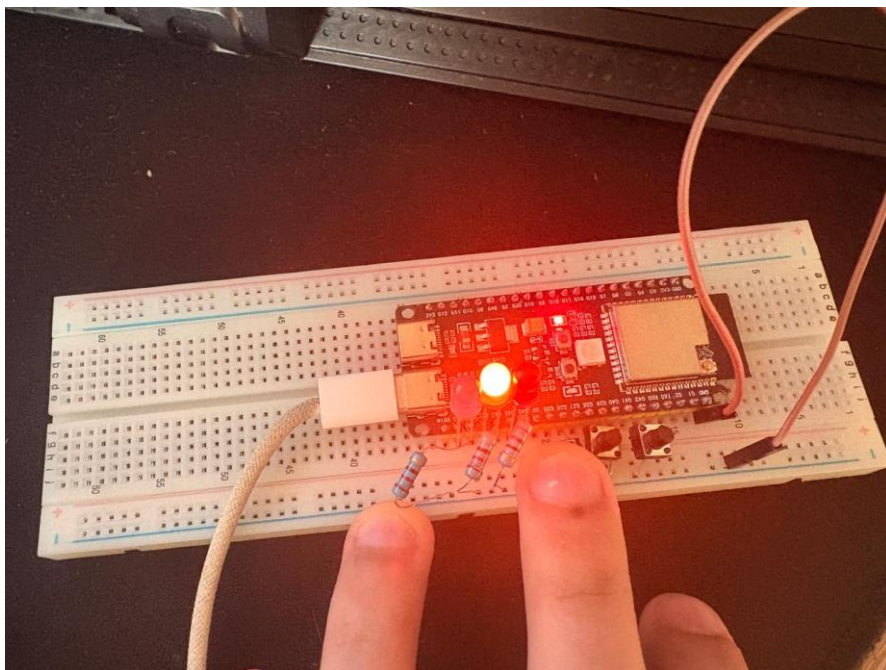


Ilustración 19 Quinto circuito - Sistema de seguridad

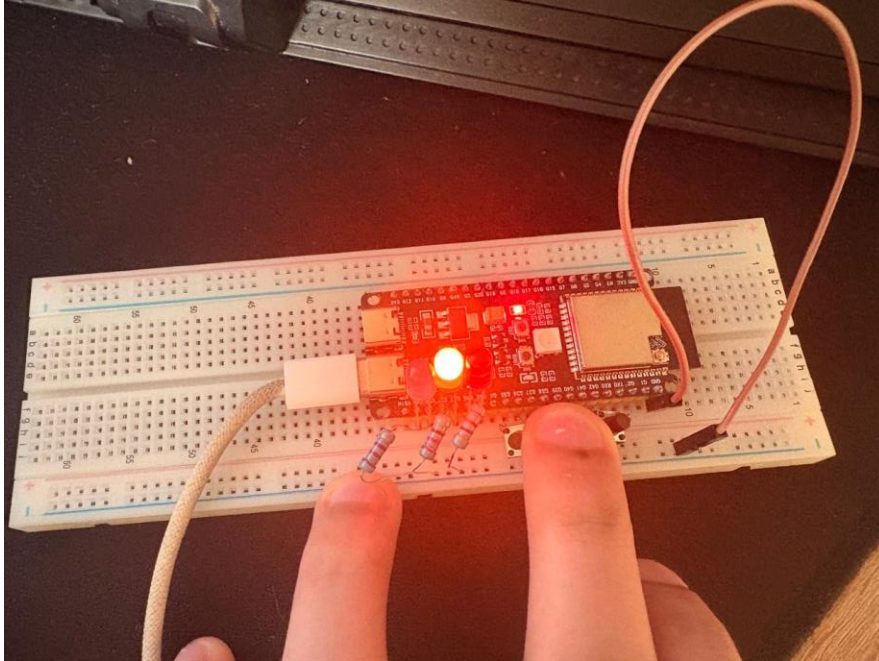


Ilustración 20 Quinto circuito - Sistema de seguridad

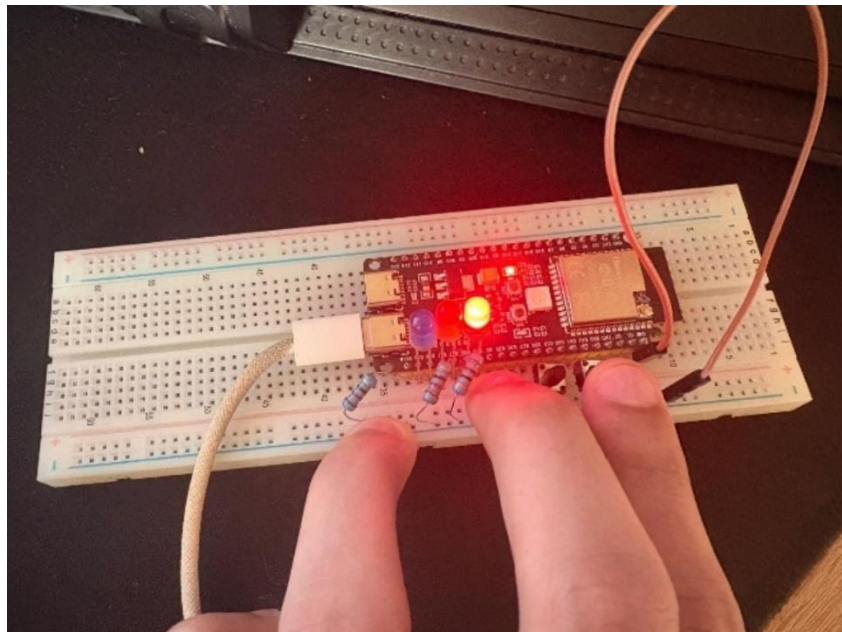


Ilustración 21 Quinto circuito - Sistema de seguridad

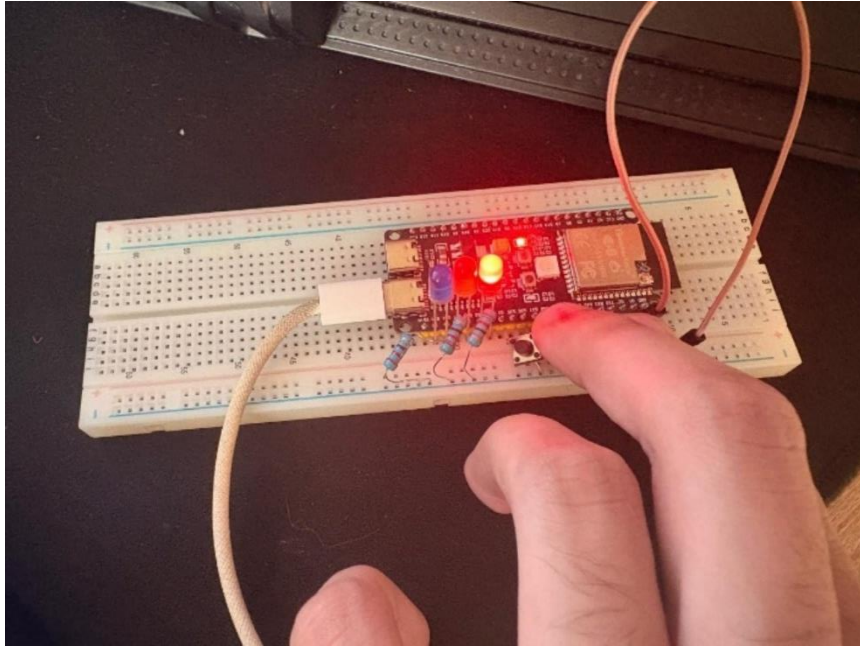


Ilustración 22 Quinto circuito - Sistema de seguridad

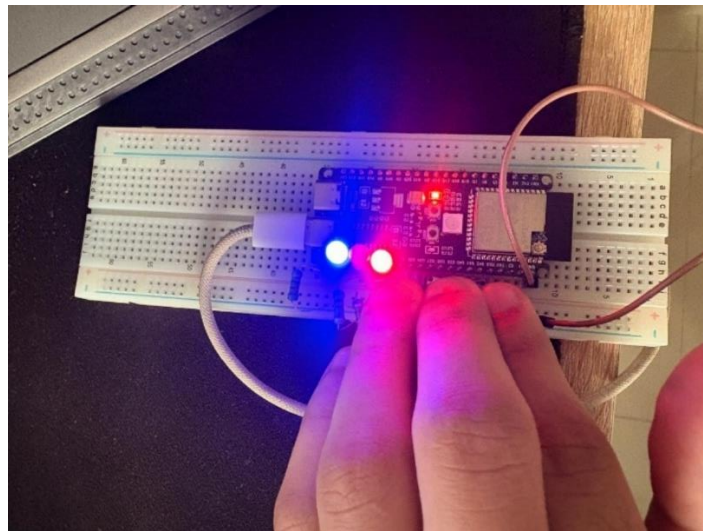
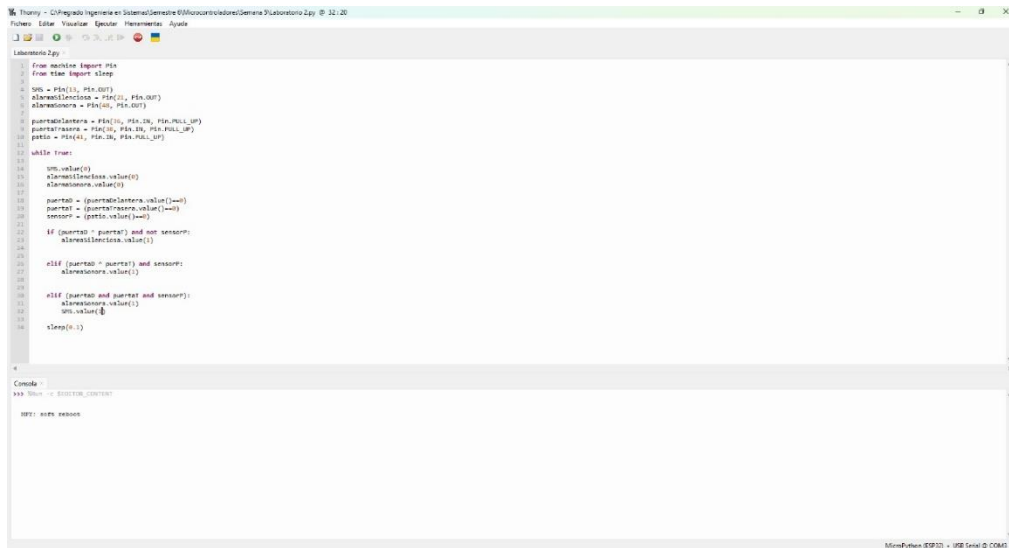


Ilustración 23 Quinto circuito - Sistema de seguridad



```

1 from machine import Pin
2 from time import sleep
3
4 sensor = Pin(11, Pin.IN)
5 alarm_sensor = Pin(21, Pin.OUT)
6 alarm_sensor = Pin(21, Pin.OUT)
7
8 puerta_lateral = Pin(10, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
9 puerta_trasera = Pin(10, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
10 patio = Pin(10, Pin.IN, Pin.PULL_UP)
11
12 while True:
13     sensor.value()
14     alarm_sensor.value(0)
15     alarm_sensor.value(0)
16
17     puerta = (puerta_lateral.value() == 0)
18     puerta = (puerta_trasera.value() == 0)
19     sensor = (patio.value() == 0)
20
21     if (puerta == puerta) and not sensor:
22         alarm_sensor.value(1)
23
24     elif (puerta == puerta) and sensor:
25         alarm_sensor.value(1)
26
27     elif (puerta and puerta and sensor):
28         alarm_sensor.value(1)
29         sleep(0.1)
30
31     sleep(0.1)

```

Ilustración 24 Quinto código - Sistema de seguridad

Para el ultimo ejercicio, se nos pidió montar un sistema contador que muestre los números del 1 al 0 en un display de 7 segmentos en intervalos de 0 a 1 segundo, para esto, en la Figura 25

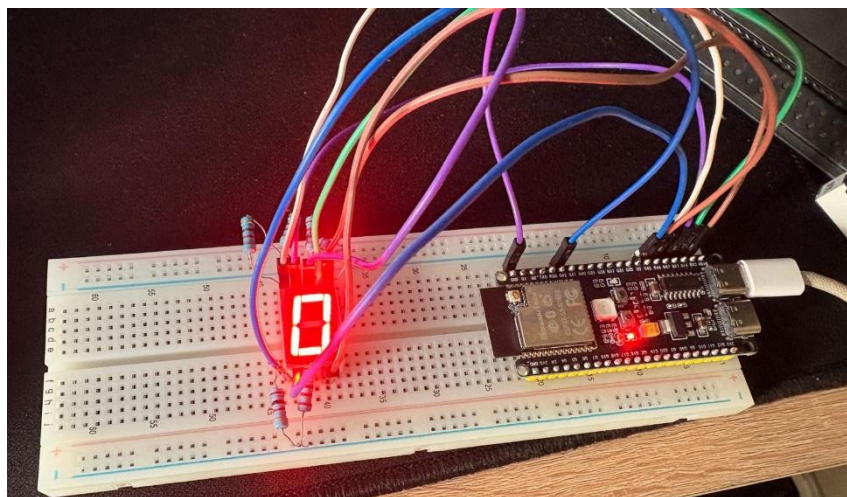
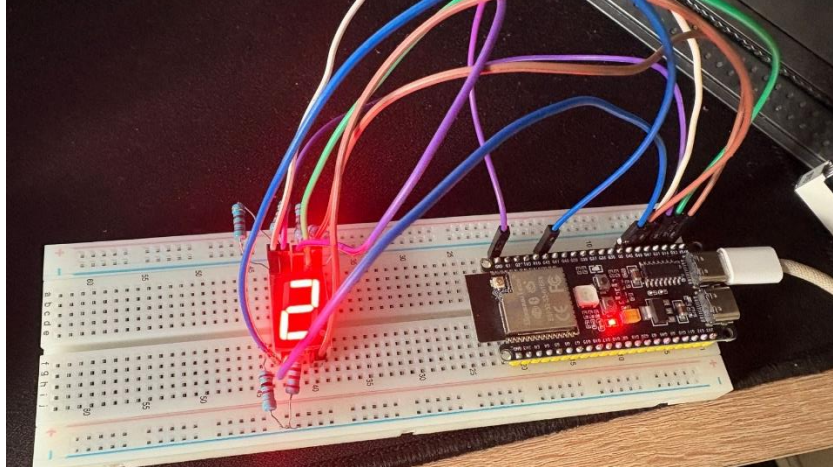


Ilustración 25 Circuito Alarma



*Ilustración 27*Circuito alarma

CONCLUSIÓN

La práctica demostró que el ESP32 es un microcontrolador potente y flexible para el control de entradas y salidas digitales, permitiendo aplicar conceptos de MicroPython a problemas reales de hardware y sentar las bases para proyectos más complejos de automatización y sistemas embebidos; se evidenció la importancia de resistencias de pull-up/pull-down y tiempos de antirrebote para lecturas confiables, así como la utilidad de la multiplexación para optimizar pines limitados, consolidando una visión clara de que cada línea de código genera un efecto medible en voltajes y corrientes que cierra el círculo entre teoría y realidad; además, se desarrolló conciencia sobre consumo energético, se fomentó la documentación colaborativa y el control de versiones dentro del entorno Thonny, y se planteó la escalabilidad natural hacia IoT aprovechando el Wi-Fi/Bluetooth nativo del ESP32-S3, todo lo cual constituye un aprendizaje fundamental para la formación de ingenieros en electrónica, sistemas y áreas afines y deja una biblioteca propia de funciones (GPIO, debounce, multiplexado) lista para ser reutilizada en estaciones meteorológicas, robots móviles u otros desafíos futuros.

REFERENCIAS

Silicon Laboratories. (s.f.). USB to UART bridge VCP drivers. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers>.

Aivar Annamaa. (2024). Thonny 4.1.6 para Windows [Archivo de programa]. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de <https://github.com/thonny/thonny/releases/download/v4.1.6/thonny4.1.6.exe> .

Python Software Foundation. (s.f.). Python downloads. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de <https://www.python.org/downloads/> .

Silicon Laboratories. (s.f.). USB to UART bridge VCP drivers [Página de descargas]. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de <https://www.silabs.com/developers/usb-to-uart-bridge-vcp-drivers?tab=downloads> .

Annamaa, A. (2024). Thonny 4.1.6 para Windows [Archivo de programa]. Recuperado el 10 de septiembre de 2025, de <https://github.com/thonny/thonny/releases/download/v4.1.6/thonny-4.1.6.exe> .